集合专题

高三必背知识点与常见易错题型

1　集合知识点系统总结

1.1　集合的基本概念

集合具有**确定性、互异性、无序性**。常用数集：

$$\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\},\qquad \mathbb{N}^*=\{1,2,3,\ldots\},\qquad \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}.$$

特别注意：$0\in\mathbb{N}$，但 $0\notin\mathbb{N}^*$。

列举法直接列出元素，如 $A=\{1,3,5\}$；描述法通过条件描述，如 $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid -1<x<3\}=\{0,1,2\}$。同一元素重复写并不产生新元素，例如 $\{1,1,2\}=\{1,2\}$。

1.2　交集、并集、补集

运算	定义	一句话理解
交集	$A\cap B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\in B\}$	同时属于 A 和 B
并集	$A\cup B=\{x\mid x\in A\text{ 或 }x\in B\}$	至少属于一个集合
补集	$\complement_U A=U\setminus A$	在全集 U 中，但不在 A 中
差集	$A\setminus B=A\cap(\complement_U B)$	属于 A，但不属于 B

德摩根律：

$$\complement_U(A\cup B)=(\complement_U A)\cap(\complement_U B),\qquad \complement_U(A\cap B)=(\complement_U A)\cup(\complement_U B).$$

口诀：**并的补等于补的交；交的补等于补的并。**

计算交、并、补时，一定**先确定全集**。例如 $U=\{1,2,3,4\}$，$A=\{1,4\}$，则 $\complement_U A=\{2,3\}$，并不是全体实数中去掉 1 和 4。

1.3　区间表示与端点规则

$$(a,b)=\{x\mid a<x<b\},\quad [a,b]=\{x\mid a\le x\le b\},\quad [a,b)=\{x\mid a\le x<b\}.$$

严格不等号对应空心端点，含等号对应实心端点。遇到 $A\cap B$：取公共部分；遇到 $A\cup B$：合并覆盖区域。请特别注意 $(-2,1]$ 与 $[-2,1]$ 是否包含 -2。

1.4 先化简集合：高频五种来源

1. **二次不等式。**若 $a>0$、$r_1<r_2$，则 $(x-r_1)(x-r_2)<0 \iff r_1<x<r_2$；$(x-r_1)(x-r_2)\geq 0 \iff x\leq r_1$ 或$x\geq r_2$。例：$x^2-5x+4\geq 0$ 的解集是 $(-\infty,1]\cup[4,+\infty)$。
2. **分式不等式。**分母为零的点必须排除。例：$\frac{x-2}{x}\leq 0$ 的解集为 $(0,2]$，$x=0$ 绝不能取。
3. **绝对值不等式。**$|x-a|<r \iff a-r<x<a+r$ $(r>0)$；$|x-a|\geq r \iff x\leq a-r$ 或$x\geq a+r$。
4. **函数定义域。**$\sqrt{g(x)}$ 需 $g(x)\geq 0$；$\log_a g(x)$ 需 $g(x)>0$、$a>0$ 且 $a\neq 1$；$\frac{1}{g(x)}$ 需 $g(x)\neq 0$。
5. **函数值域。**$\{y\mid y=x^2-2,x\in\mathbb{R}\}=[-2,+\infty)$，这与 $\{x\mid y=x^2-2\}$ 的含义不同。看清**集合元素是 x 还是 y**。

1.5 整数条件：先解范围，再筛元素

$\{x\in\mathbb{Z}\mid -2<x\leq 2\}=\{-1,0,1,2\}$；$\{x\in\mathbb{N}\mid -2<x\leq 2\}=\{0,1,2\}$。

例如 $A=[0,4]$，$B=\{x\in\mathbb{Z}\mid |x-1|\leq 2\}$，则 $B=\{-1,0,1,2,3\}$，$A\cap B=\{0,1,2,3\}$。不能将有限集合 $\{0,1,2\}$ 写成连续区间 $[0,2]$。

1.6 带参数的集合与子集

$$A\subseteq B \iff \forall x\in A,\ x\in B.$$

做 $B\subseteq A$ 的参数题时，先把 B 中**每个元素**放到 A 中检查。集合元素不重复，因此 $\{1,a\}$ 允许 $a=1$，此时集合仅有一个元素；若题目要求恰有两个不同元素，才需另加 $a\neq 1$。

1.7 集合元素个数与子集计数

含 n 个不同元素的有限集合，共有

$$2^n \text{ 个子集},\qquad 2^n-1 \text{ 个非空子集},\qquad 2^n-1 \text{ 个真子集}.$$

若 $|U|=n$，满足 $A\subseteq B\subseteq U$ 的有序集合对 (A,B) 有

$$\boxed{3^n \text{ 对}}$$

因为 U 中每个元素有三种独立状态：不在 B；在 B 不在 A；在 A 也在 B。例如原题第 24 题的 $|U|=4$，所以共有 $3^4=81$ 对。

1.8 天津高三集合题标准四步法

1. **定对象：**看清全集 U、集合元素是数字还是数对，是否有 $x\in\mathbb{Z}$、$x\in\mathbb{N}$。
2. **化集合：**先解不等式、求定义域/值域或代入列举，化成数集/区间。
3. **按顺序算：**先括号，再交并补，必要时画数轴或韦恩图。
4. **查端点：**检查 $<,\leq$、是否取整、是否漏 0、是否把数对误写成数。

1.9 本题集的易错点与原卷缺损

- **第 5 题：**原文字面上没有明确 x 的整数限制，选项与完整取值集合可能不匹配。
- **第 22、143 题：**参数可能让集合中两个表达式取相同数值，需确认是否额外要求互异。
- **第 10、69、105、112 题：**选项有缺失，已给出可独立验证的运算结果，不强行指定选项。
- **第 70 题：**源文件题干残缺，参考结论仅依据同页重复题推测，不作确定答案。
- **第 150 题第（2）问、第 151 题第（2）（3）问：**题干公式缺损，需原卷核对后才能完整作答。

考前速记：

$$\underbrace{\text{先化简}}_{\text{定义域、解集、筛整数}} \longrightarrow \underbrace{\text{再运算}}_{\cap,\cup,\complement} \longrightarrow \underbrace{\text{最后查端点}}_{\text{开闭、互异、全集}}$$